LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL I
CLASS dan OBJECT

Disusun Oleh:

Michael Alexander Newton 105224017

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER

UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) merupakan pendekatan pemrograman yang mengorganisasikan perangkat lunak ke dalam unit-unit yang disebut objek, di mana setiap objek merupakan instansiasi dari suatu kelas (class) dan memiliki atribut serta perilaku tersendiri (Deitel & Deitel, 2018). Pendekatan ini menjadi landasan penting dalam rekayasa perangkat lunak masa kini, sebab memungkinkan penerapan konsep-konsep seperti enkapsulasi, pewarisan, dan kemampuan satu antarmuka merepresentasikan berbagai bentuk objek yang secara signifikan menyederhanakan pengelolaan sistem yang kompleks (Bloch, 2018). Java adalah salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek yang paling banyak digunakan di industri maupun akademik. Bahasa ini didesain dengan filosofi "write once, run anywhere" sehingga program yang dikompilasi menjadi bytecode dapat dijalankan di berbagai platform melalui Java Virtual Machine (JVM) tanpa modifikasi (Gosling et al., 2021). Hal tersebut menjadikan Java pilihan yang cocok dalam pembelajaran konsep dasar PBO, termasuk deklarasi class, pembuatan object, penggunaan tipe data, serta penerapan operator dan struktur kontrol.

Praktikum Modul I ini berfokus pada implementasi konsep dasar struktur program Java dan Pemrograman Berorientasi Objek. Program yang dibuat diberi nama LogiCalc FastSend, yaitu sebuah sistem kalkulasi biaya pengiriman logistik. Program menerima masukan dari pengguna berupa nama klien, berat barang (kg), jarak tujuan (km), dan jumlah box yang akan dikirim. Berdasarkan data tersebut, program menghitung kebutuhan armada pengiriman, estimasi waktu tempuh, serta rincian biaya termasuk asuransi. Dalam praktikum ini, kita akan berlatih memahami dan menerapkan sejumlah konsep fundamental Java. Tipe data primitif seperti int dan double digunakan untuk menyimpan nilai numerik, sementara tipe data referensi seperti String dan Scanner digunakan untuk menangani teks dan masukan pengguna. Menurut Savitch (2018), pemahaman terhadap perbedaan tipe data primitif dan referensi merupakan hal mendasar dalam penguasaan bahasa Java karena keduanya memiliki cara alokasi memori dan perilaku yang berbeda saat dioperasikan.

Operator aritmatika dan modulo diterapkan dalam logika perhitungan armada dan konversi waktu, sedangkan struktur percabangan if-else digunakan untuk pengambilan aksi berdasarkan kondisi nilai input. Pemformatan output angka dilakukan menggunakan metode System.out.printf() dengan format specifier yang memungkinkan tampilan nilai desimal dan pemisah ribuan secara rapi (Oracle, 2023). Keseluruhan proses tersebut disusun dalam algoritma terurut tanpa struktur perulangan.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	sc	Scanner	Objek untuk menerima input dari user melalui System.in
2	nama	String	Menyimpan nama klien yang diinputkan oleh user
3	berat	double	Menyimpan total berat barang dalam satuan Kg

4	jarak	int	Menyimpan jarak tujuan pengiriman dalam satuan Km
5	box	int	Menyimpan jumlah total box/kardus yang akan dikirim
6	total	String	Menyimpan deskripsi kebutuhan armada pengiriman
7	truk	int	Menyimpan jumlah truk penuh yang dibutuhkan (box / 150)
8	tarifjarak	double	Konstanta tarif pengiriman per km (Rp 15.000,00)
9	tarifberat	double	Konstanta tarif pengiriman per kg (Rp 5.500,00)
10	dasarbiaya	double	Hasil perhitungan biaya dasar sebelum ditambah asuransi
11	asuransi	double	Nilai asuransi sebesar 3,5% dari dasar biaya
12	totalbiaya	double	Total biaya akhir yang harus dibayar oleh klien
13	kecepatan	int	Konstanta kecepatan rata-rata armada (60 km/jam)
14	jam	int	Estimasi waktu pengiriman dalam satuan jam
15	menit	int	Sisa estimasi waktu pengiriman dalam satuan menit

III. Dokumentasi dan Pembahasan Code

3.1 Bagian Input Data

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("=== SISTEM LOGICACL FASTSEND ===");
        System.out.print("Masukan nama klien\t: ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Total berat barang (Kg)\t: ");
        double berat = sc.nextDouble();
        System.out.print("Jarak tujuan (Km)\t: ");
        int jarak = sc.nextInt();
        System.out.print("Jumlah total Box/Kardus\t: ");
        int box = sc.nextInt();
        sc.close();
```

Bagian ini berfungsi sebagai gerbang utama program dalam menerima input data dari pengguna. Objek Scanner dibuat dengan nama sc dan dihubungkan ke System.in agar program dapat membaca input dari keyboard. Program kemudian menampilkan pesam

sistem menggunakan println(), lalu meminta pengguna mengisi empat data: nama klien, berat barang, jarak tujuan, dan jumlah box.

Perlu diperhatikan bahwa input nama klien dibaca menggunakan nextLine() karena bertipe String yang bisa mengandung spasi, sementara berat dibaca dengan nextDouble() untuk mengakomodasi nilai desimal, dan jarak serta box menggunakan nextInt() karena berupa bilangan bulat. Setelah semua input diterima, sc.close() dipanggil untuk menutup input dan membebaskan isi dari variabel sc.

3.2 Bagian Penghitungan Kebutuhan Armada

```
String total = "";
        int truk = box/150;
        if (box >= 150) {
            total += "[" + truk + "] Truk Penuh ";
            if (box%150 != 0) {
            total += " dan sisa [" + (box%150) + "] box via Pikap";
        }
        }else {
            total += "[" + box + "] box via Pikap";
        }
```

Bagian ini menentukan jenis dan jumlah armada yang dibutuhkan berdasarkan jumlah box yang dikirim. Satu truk penuh mampu mengangkut maksimal 150 box, sehingga jumlah truk dihitung dengan pembagian integer box/150. Variabel total bertipe String digunakan untuk menyusun deskripsi armada yang akan ditampilkan pada resi.

Struktur if-else digunakan untuk dua kondisi: jika box >= 150, program menghitung jumlah truk penuh dan menggunakan operator modulo (box%150) untuk memeriksa apakah ada sisa box yang memerlukan pikap tambahan. Jika box kurang dari 150, seluruh kiriman cukup dilayani dengan satu pikap tanpa memerlukan truk.

3.3 Bagian Penghitungan Biaya Pengiriman

```
double tarifjarak = 15000.00;
        double tarifberat = 5500.00;
        double dasarbiaya = (jarak * tarifjarak) + (berat * tarifberat);
        double asuransi = 0.035 * dasarbiaya;
        double totalbiaya = dasarbiaya + asuransi;
```

Bagian ini menghitung total biaya pengiriman menggunakan dua komponen tarif: tarif berdasarkan jarak (Rp15.000/km) dan tarif berdasarkan berat (Rp5.500/kg). Dasar biaya diperoleh dari penjumlahan kedua komponen tersebut dengan rumus: dasarbiaya = (jarak x tarifjarak) + (berat x tarifberat).

Selanjutnya, asuransi dihitung sebesar 3,5% dari dasar biaya menggunakan konstanta 0.035. Total biaya akhir merupakan penjumlahan dasar biaya dan asuransi. Seluruh variabel biaya menggunakan tipe data double karena nilainya berupa bilangan desimal yang memerlukan presisi tinggi.

3.4 Bagian Penghitungan Estimasi Waktu Pengiriman

```
int kecepatan = 60;
```

```
        int jam = jarak / kecepatan;
        int menit = (jarak % kecepatan) * 60 / kecepatan;
```

Estimasi waktu dihitung berdasarkan jarak tempuh dan kecepatan rata-rata armada yang diasumsikan konstan sebesar 60 km/jam. Jumlah jam diperoleh dari pembagian integer jarak/kecepatan, yang secara otomatis membulatkan ke bawah pada Java.

Sisa menit dihitung menggunakan kombinasi operator modulo dan perkalian: (jarak % kecepatan) * 60 / kecepatan. Operator modulo mengambil sisa kilometer yang tidak habis dibagi per jam, kemudian dikonversi ke menit dengan mengalikan 60 lalu dibagi kecepatan. Seluruh variabel bertipe int karena hasil perhitungan berupa bilangan bulat.

3.5 Bagian Output / Cetak Resi

```
System.out.println("================ RESI PENGIRIMAN ================");
System.out.println("Klien \t\t\t: " + nama);
System.out.println("Total Box \t\t: " + box);
System.out.println("Kebutuhan Armada \t: " + total );
System.out.println("\nEstimasi Waktu \t\t: [" + jam + "] Jam [" + menit + "] Menit");
System.out.println("\n================ RINCIAN BIAYA ================");
System.out.printf("Dasar Biaya \t\t: Rp [%,.2f]\n", dasarbiaya);
System.out.printf("Asuransi (3.5%%) \t: Rp [%,.2f]\n", asuransi);
System.out.println("--------------------------------------------");
System.out.printf("TOTAL BAYAR \t\t: Rp [%,.2f]\n", totalbiaya);
System.out.println("============================================");
```

Bagian ini menampilkan seluruh hasil perhitungan dalam format resi pengiriman yang terstruktur. Program menggunakan System.out.println() untuk mencetak baris teks biasa, dan System.out.printf() untuk menampilkan nilai numerik dengan format yang lebih rapi.

Format %,.2f pada printf() berfungsi untuk menampilkan angka desimal dengan dua angka di belakang koma (,2f) sekaligus menambahkan pemisah ribuan menggunakan koma (,). Karakter escape \t digunakan sebagai tab untuk merapikan kolom output, sementara \n digunakan untuk membuat baris kosong sebagai pemisah antar-bagian resi. Tanda %% ditulis dua kali agar karakter persen (%) muncul pada output.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- Java menyediakan berbagai tipe data yang sesuai kebutuhan seperti int untuk bilangan bulat, double untuk desimal, dan String untuk data teks.
- Scanner memungkinkan program menerima input secara langsung dari pengguna melalui terminal dengan metode yang disesuaikan berdasarkan tipe datanya (nextLine, nextInt, nextDouble).
- Operator pembagian integer dan modulo sangat berguna dalam logika perhitungan seperti penentuan jumlah armada dan konversi satuan waktu.
- Struktur percabangan if-else memungkinkan program mengambil keputusan yang dinamis berdasarkan nilai input yang diterima saat runtime.
- Metode System.out.printf() dengan format spesifik memberikan fleksibilitas tinggi dalam menampilkan output angka sesuai kebutuhan dan mudah dibaca.

V. Daftar Pustaka

Bloch, J. (2018). Effective Java (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.

Deitel, P., & Deitel, H. (2018). Java How to Program, Early Objects (11th ed.). Pearson Education.

Gosling, J., Joy, B., Steele, G., Bracha, G., Buckley, A., Smith, D., & Bierman, G. (2021). The Java Language Specification: Java SE 17 Edition. Oracle America, Inc. Diakses dari https://docs.oracle.com/javase/specs/

Oracle. (2023). Java SE 17 Documentation: java.io.PrintStream – printf. Oracle America, Inc. Diakses dari https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.base/java/io/PrintStream.html

Savitch, W. (2018). Java: An Introduction to Problem Solving and Programming (8th ed.). Pearson Education.

Tjondrojo, T. F., & Hutagalung, Y. S. C. I. (2026). Modul Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek: Java Basics I. Laboratorium Komputer, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Ilmu Komputer, Universitas Pertamina.